

ملف على شكل مربع طوله ضلعه (10cm) وعدد لفاته (1250) لفة يدور في مجال مغناطيسي منتظم شدته (4mT) بحيث مستواه عمودياً على خطوط المجال المغناطيسي فإذا تولدت قوة دافعة حثية عظمى مقدارها (5V) احسب:

- 1- السرعة الزاوية للملف
- 2- القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف عندما تكون الزاوية المحصورة بين المجال ومستوى الملف (60°) .

الحل (1): من العلاقة

$$\varepsilon_{max} = BN\omega A \Rightarrow \omega = \frac{\varepsilon_{max}}{BNA} = \frac{5}{4 \times 10^{-3} \times 1250 \times (10 \times 10^{-2})^2} = 100\text{rad/s}$$

الحل (2): عندما تكون الزاوية بين المجال المغناطيسي ومستوى الملف (60°) تكون الزاوية بين المجال والعمودي على مستوى الملف (30°)

$$\varepsilon = \varepsilon_{max} \sin(\theta) = 5 \sin(30) = 2.5\text{V}$$